

Disciplina: Instrumentação Eletrônica

Professor Responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Parecer de Avaliação – Etapa de Geração de Dados

Trabalho Avaliado: Geração de Dados Brutos – Limiar (Característica Estática, Seção 3.3) – Gerador Síncrono (Swing Equation)

Equipe: Cleiber de Meireles da Silva Junnior, Leonardo Lima Barbosa Pereira, Willian Tcheldon Oliveira Santos

Data do Parecer: 13 de setembro de 2026

Status do Pacote: **Aprovado com Ressalva Obrigatória – Pendência no TyphoonSim**

Nota: este pacote corresponde à etapa de geração de dados (não ainda à análise das Seções 3.1/3.2, que o próprio relatório declara como etapa futura). Por isso, apenas os critérios 1 e 4 da rubrica de correção são avaliáveis neste momento; os critérios 2 e 3 ficarão para o parecer do relatório de análise, quando este for entregue.

1 Verificação Independente dos Dados

Todas as afirmações quantitativas do relatório foram checadas diretamente contra o arquivo `Equipe_08_Limiar.csv` e conferem exatamente:

Afirmação do relatório	Valor observado no arquivo
3.030 amostras (30 varreduras $\times$ 101 pontos)	3.030 amostras, 30 blocos de 101
12 códigos distintos em $y_{\text{instrumento}}$	12 códigos distintos
Espaçamento constante entre códigos	$0,087890625^\circ = 360^\circ/4096$ (12 bits, fundo de escala 360°)
Média de 26 transições de código por varredura	26,07
1ª transição, em média, no 3º incremento (média 2,67)	2,667
1ª transição varia entre o 1º e o 12º incremento	mínimo 1, máximo 12
Repouso instável em cerca de metade das varreduras	16 de 30 varreduras

Não foi encontrada nenhuma discrepância entre o texto do relatório e o conteúdo do arquivo entregue – inclusive o valor do quantum, não revelado explicitamente no texto, foi confirmado de forma independente a partir do espaçamento observado nos dados brutos ($360^\circ/4096$), validando a afirmação de que o canal simulado é um conversor de 12 bits sobre fundo de escala de 360° .

2 Avaliação segundo a Rubrica de Correção

1. **A característica de 3.3 foi implementada corretamente?** Sim, e com um tratamento conceitual mais sofisticado do que o mínimo exigido. O relatório modela o limiar como grandeza *estatística* (não um número fixo), decorrente da interação entre quantização e ruído perto de uma transição de código – exatamente a definição do VIM 4.16 corretamente aplicada, e coerente com a mesma distinção entre limiar e “incremento crítico” já levantada em

outro relatório desta disciplina. O ponto de repouso posicionado deliberadamente sobre uma transição (convenção de pior caso) e a exploração de 30 realizações independentes de ruído são escolhas metodologicamente corretas para captar essa variabilidade – e o próprio efeito de instabilidade no repouso ($k = 0$), que poderia ser confundido com erro do dataset, é identificado e explicado corretamente como parte do fenômeno em estudo, não como defeito.

2. **A implementação foi de fato montada e executada no TyphoonSim? Não, por declaração explícita da própria equipe.** O relatório informa que o ambiente de trabalho não dispõe de acesso interativo ao Typhoon HIL Control Center, e que os dados foram gerados por um modelo Python equivalente, com base em uma validação cruzada TyphoonSim $\times$ Python (erro $< 0,31\%$) realizada em um relatório anterior do grupo para um protocolo diferente (degraus únicos, não a varredura de incrementos crescentes usada aqui). Esse é exatamente o critério 4 da rubrica de correção da disciplina, e ele não está satisfeito para *este* conjunto de dados especificamente – a validação cruzada citada não cobre o protocolo de excitação efetivamente utilizado neste pacote.

Cabe registrar que a transparência da equipe quanto a essa substituição – incluindo a justificativa, a referência ao relatório de origem da validação, e as instruções de como estender o modelo `.tse` já existente para gerar o mesmo protocolo dentro do TyphoonSim – é exemplar e distingue claramente este caso de uma omissão. Trata-se de uma pendência declarada, não de uma inconsistência a ser descoberta.

3 Ação Obrigatória antes do Fechamento do Pacote

1. Executar o protocolo de incrementos crescentes efetivamente dentro do TyphoonSim (conforme o próprio caminho já indicado no relatório: estender um dos modelos `L_quant12_*.tse` existentes, substituindo o degrau único por uma sequência de pequenos degraus crescentes) e substituir o arquivo de dados por essa captura real, ou anexá-la como confirmação ao dataset já entregue.
2. Caso a equipe opte por manter o dataset gerado em Python como o conjunto oficial de entrega, isso deve ser justificado explicitamente perante o critério de avaliação da disciplina (e não apenas perante a orientação de geração de dados), já que a exigência de execução no TyphoonSim é um critério de correção independente da qualidade estatística dos dados gerados.

4 Observação sobre a Inconsistência na Orientação

A equipe identificou corretamente uma inconsistência na numeração “Equipe 8” dentro do documento de orientação distribuído: a tabela do protocolo associa Equipe 8 a Limiar, enquanto o texto da seção de colunas adicionais daquele mesmo documento ainda associa Equipe 8 a Resolução (numeração anterior a uma correção de atribuições feita posteriormente, que não chegou a ser propagada a todo o texto do documento). A forma como a equipe resolveu essa ambiguidade – ancorando-se no tópico definido de modo inequívoco no relatório principal do grupo, em vez de seguir cegamente qualquer um dos dois números – foi a decisão correta. Esta observação confirma a necessidade de revisar e unificar a numeração em todo o documento de orientação antes da próxima distribuição.